GPS VS TYV

Elektriske skjemaer for alle kretskort

Revisjon 0.1 · 24.10.2026 · Grunnlag for anbud til maskinvareleverandør

Innhold

Kort	Navn	Ark	Innhold	Side
HE	Hovedenhet v1.1	1	Strøminngang, vern, 5 V og sireneutgang	2
HE	Hovedenhet v1.1	2	Lader, reservebatteri og regulatorer	3
HE	Hovedenhet v1.1	3	nRF9151 SiP, SIM, LTE-antenne og programmering	4
HE	Hovedenhet v1.1	4	Koprosessor (BLE-gateway) og isolert CAN-lytting	5
HE	Hovedenhet v1.1	5	GNSS, LoRa 868 MHz og flash	6
HE	Hovedenhet v1.1	6	Radar, sensorer, sikkerhetsbrikke og I/O-utvider	7
HE	Hovedenhet v1.1	7	Sabotasjekretser og ekspansjonskontakt	8
KP	Kamerapod	1	Strøm, IR-belysning og sensorbuss	9
KP	Kamerapod	2	WiseEye2, bildebrikke, anti-masking og sensorer	10
UB	Utvidelsesboks	1	Forsyning og prosessor (strøm, klokker, programmering)	11
UB	Utvidelsesboks	2	Prosessor del B, eMMC og tilkopling til hovedenheten	12
UB	Utvidelsesboks	3	Sensorbussporter med eFuse og to CAN FD-segmenter	13
UB	Utvidelsesboks	4	Overvåkede innganger, reléutganger, RS-485 og sabotasje	14
SN	Sensornode	1	Sensornode (mal for dør-, radar-, sirene- og NFC-noder)	15
BS	Utstyrsbrikke S	1	Komplett skjema	16
BL	Utstyrsbrikke L	1	Komplett skjema (med LoRa 868 MHz)	17
Alle	Alle kort	–	Stykklister generert fra skjemaene	18–

Status: utkast. Skjemaene viser valgt arkitektur, komponenter, grensesnitt og nettnavn på pinnenivå. De er ikke kontrollert mot alle datablad og ikke simulert. Pinnenummer settes når symbolene hentes fra produsentenes biblioteker i leverandørens CAD-verktøy (KiCad eller Altium). Verdier merket * beregnes ved design.

Tegnforklaring



Nett med navn. Samme navn = koplet, også på andre ark.



Forsyningsnett.



Jord (GND). GND_ISO er isolert jord på CAN-siden.



Prikk = kopling. Kryss uten prikk = ingen kopling.



Pinne ikke koplet (NC).

127 kΩ*

Stjerne = verdien beregnes eller avstemmes ved design og test.

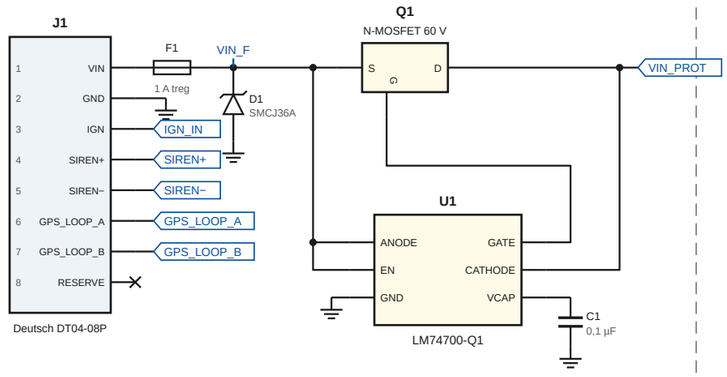
DNP

Ikke montert som standard (plass for tilpasning).

Generelle regler

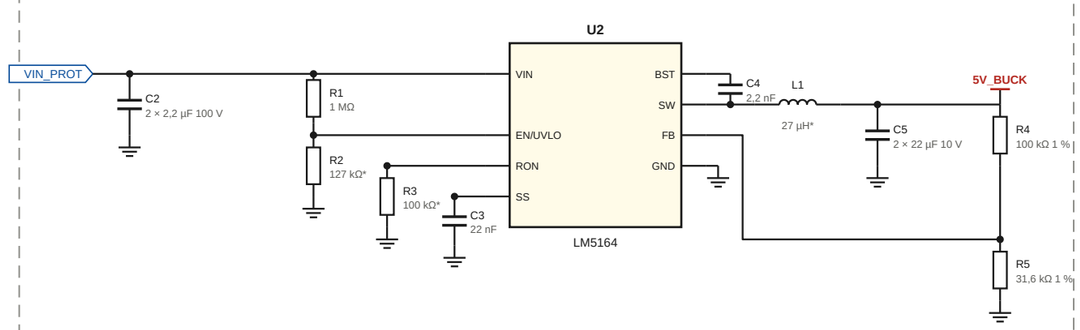
- Hvert kort har egne referanser (U1, R1 …). Kortkoden står i tittelfeltet: HE hovedenhet, KP kamerapod, UB utvidelsesboks, SN sensornode, BS og BL utstyrsbrikker.
- Avkopling: 100 nF ved hver forsyningspinne og bulk etter datablad, også der det bare står i merknad.
- ESD- og overspenningsvern på alle signaler som går ut av kapslingen.
- RF: 50 Ω coplanar med jordvias, tilpasningsnett ved hver antenne, ingen kobber under antenner.
- Sikkerhet: SWD låses i produksjon. Nøkler genereres i sikkerhetsbrikkene og forlater dem aldri.
- Kamerahub = utvidelsesboks uten EOL-innganger og reléer, med to porter. Stasjonær enhet (brakke/container) = hovedenhet + utvidelsesboks.
- Referansedesign fra Nordic, Himax, Acconeer, u-blox og TI følges for detaljer som ikke er tegnet.

A Maskinkontakt og inngangsvern



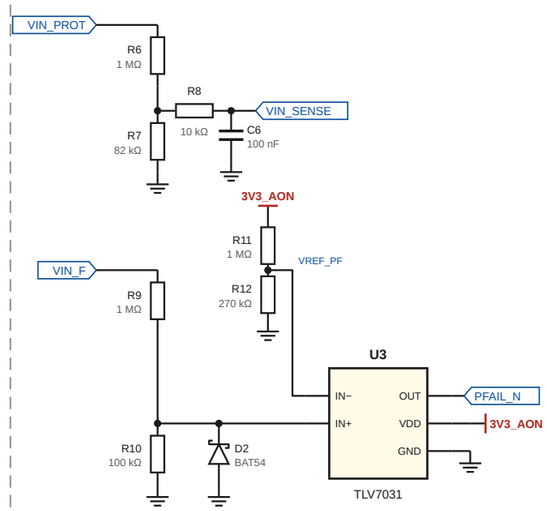
Merknader
Kobles før maskinens hovedstrømbryter.
TVS etter ISO 7637-2 / ISO 16750-2 (24 V-anlegg, lastdump begrenset sentralt). Q1 + U1 hindrer feilpolaritet og tilbakemating. Alle kontaktpinner har ESD-vern.

B Buck 9–36 V → 5 V (til lader og batterivarme)



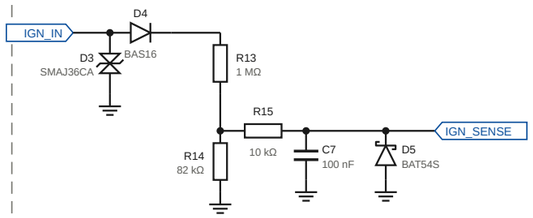
Dimensjonering
VOUT = 1,2 V × (1 + 100k / 31,6k) ≈ 5,0 V.
UVLO ca. 8,5 V på / 7,5 V av (beregnes).
RON settes for ca. 400 kHz, L1 for rippel ≈ 40 %.
* = beregnes ved design etter datablad.

C Maskinspenning og strømbrudd



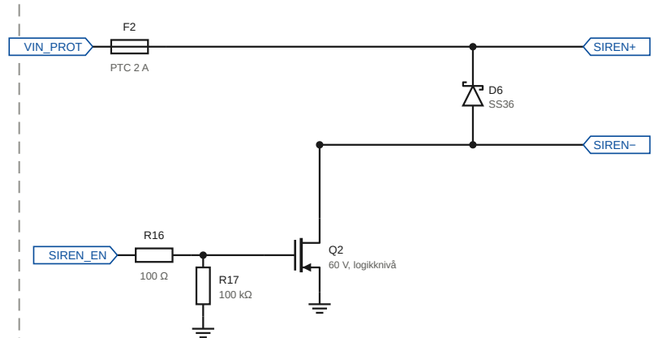
VIN_SENSE → AIN0 (P0.13): 36 V gir 2,7 V.
VREF_PF 0,70 V → terskel ca. 7,7 V.
Hysterese 10 MΩ OUT → IN+ (ikke vist).
PFAIL_N lav = maskinstrøm borte → P0.27.

D Tenningsinngang



→ AIN6 (P0.19). BAT54S klemmer mot 3V3_AON og GND.

E Sireneutgang (lavside, maks ca. 2 A)



SIREN_EN fra P0.28. Sirene og blinklys koples mellom SIREN+ og SIREN−.

F Strømtre (oversikt)

VIN 12/24 V	F1, TVS, Q1/U1 → VIN_PROT
VIN_PROT	U2, sirene, EXP_VIN
5V_BUCK	U4 lader (ark 2), varme
VSYS 3,4–4,4 V	nRF9151 VDD, U5, U6
3V3_AON	sensorer, ATECC, LoRa, VDD_GPIO
3V3_SW	GNSS, mikrofon, flash
1V8_RADAR	A121 (RADAR_PWR)
3V3_EXP	ekspansjon (EXP_EN)
5V_ISO	CAN-side (CAN_PWR_EN)

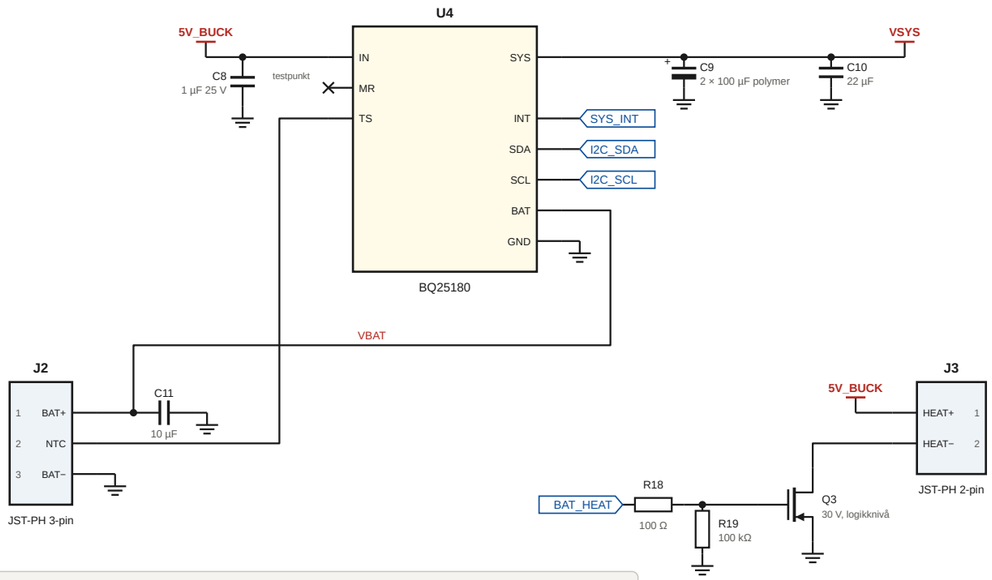
VDD_GPIO = 3,3 V fordi ATECC608B krever minst 2,0 V. Alle domener har testpunkt.

GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema

HE Hovedenhet v1.1 – Strøminngang, vern, 5 V og sireneutgang

Status	Revisjon	Ark
Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	0.1	1 av 7
Tegnet	**Dato**	**Format**
Claude (utkast for anbud)	24.10.2026	A3

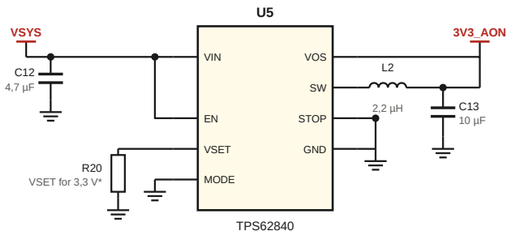
A Lader med power path og reservebatteri

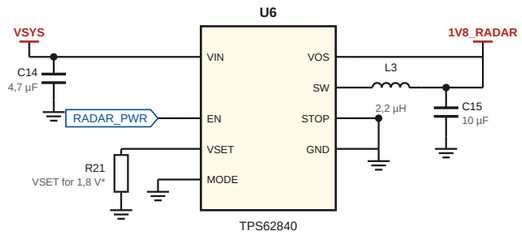


18650 Li-ion for lav temperatur, med beskyttelseskrets (PCM).
NTC 10 kΩ (103AT) på cella stopper lading under 0 °C.
Ladestrøm og spenning settes over I2C ved oppstart.

Varme bare når maskinstrøm finnes (5V_BUCK).

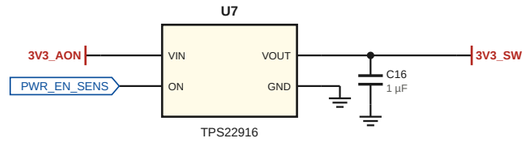
B Regulatorer 3,3 V (alltid på) og 1,8 V (radar)



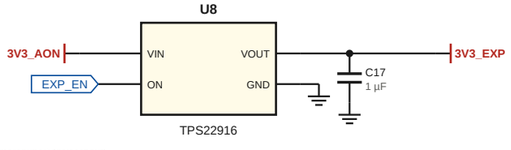


Merknader
U5 er alltid på og forsyner det som må våke: IMU, ATECC608B, OPT3001, I/O-utvider, LoRa og VDD_GPIO på nRF9151. U6 slås av med RADAR_PWR (I/O-utvider) mellom radarmålinger. A121 kan i tillegg holdes i ENABLE lav (under 1 µA).
VSET-motstand velges fra tabellen i databladet.

C Lastbrytere

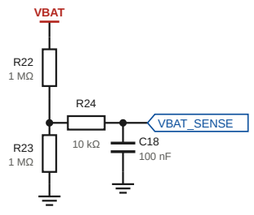


GNSS, mikrofon, flash, antenneovervåking

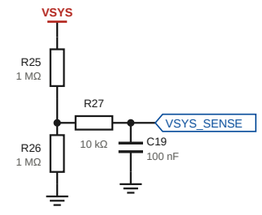


Ekspansjonskontakt (kamerahub/utvidelsesboks)

D Måling av batteri og systemspenning



→ AIN1 (P0.14). 4,2 V gir 2,1 V.



→ AIN7 (P0.20). Overvåker buffer.

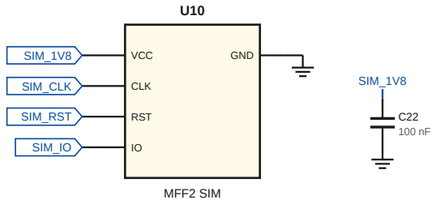
Delere på 1 MΩ gir ca. 2 µA hver. Kan byttes til måling via lastbryter hvis strømbudsjettet krever det.

GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema

HE Hovedenhet v1.1 – Lader, reservebatteri og regulatorer

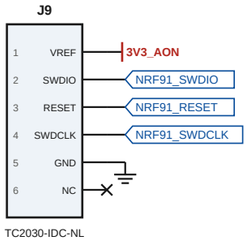
Status	Revisjon	Ark
Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	**0.1**	**2 av 7**
Tegnet	**Dato**	**Format**
Claude (utkast for anbud)	24.10.2026	A3

A Loddet SIM (MFF2 / eSIM)

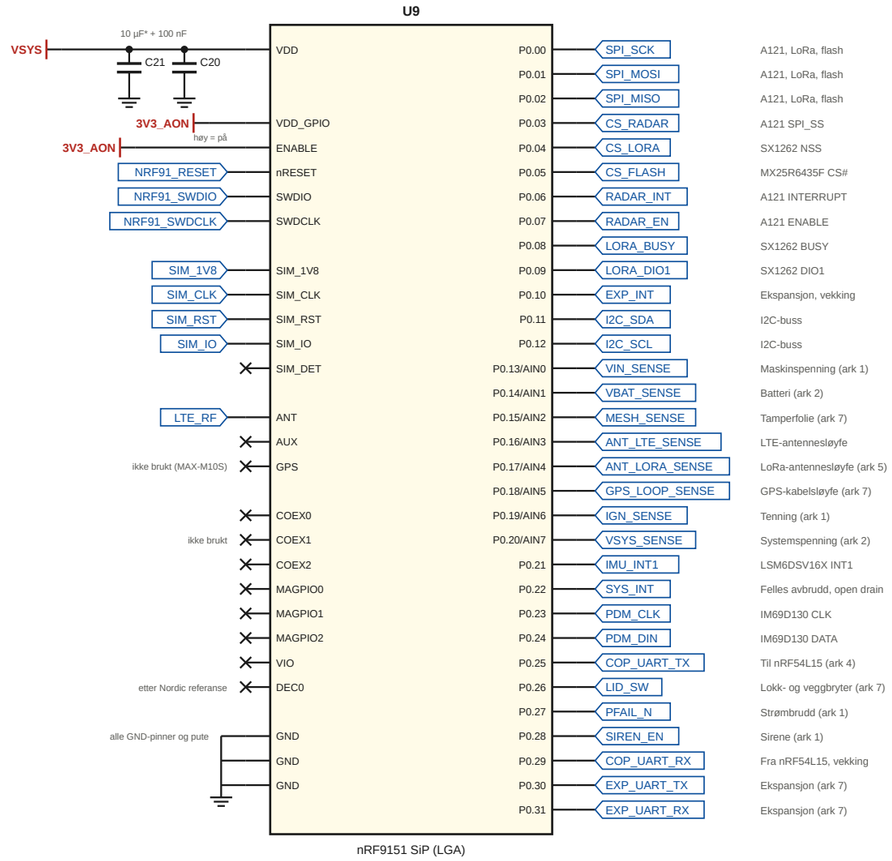


Industri-SIM (−40 til +105 °C), loddet for å tåle vibrasjon og hindre bytte.

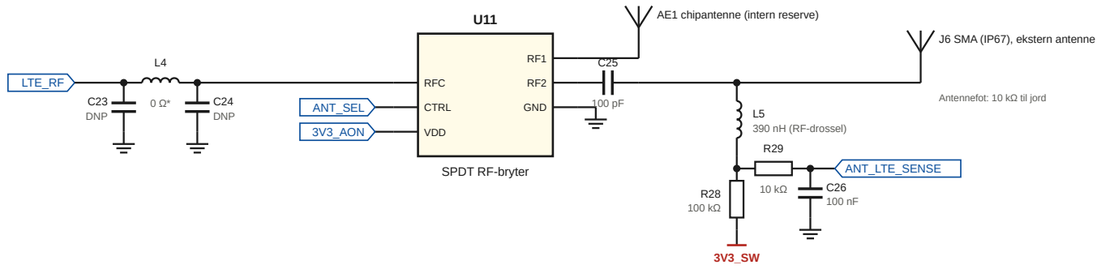
B Programmering (Tag-Connect TC2030)



Ingen ekstern pull-up på nRESET (ikke tillatt av Nordic).
SWD låses i produksjon (APPROTECT).



C LTE/NTN-antenne: tilpasning, intern/ekstern og kabelovervåking



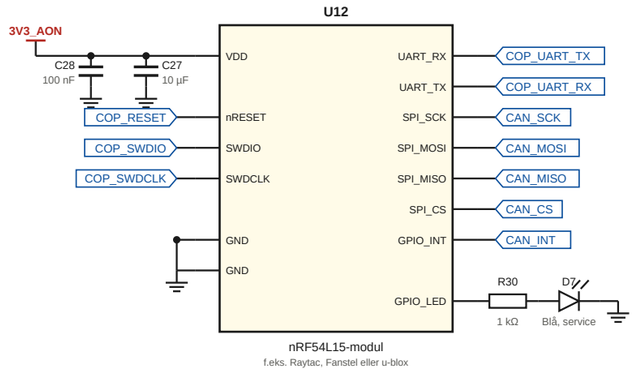
Normal: ca. 0,3 V. Kuttet kabel: 3,3 V. Kortsluttet: 0 V.
Pi-nett (C/L/C) avstemmes med nettverksanalysator.
50 Ω coplanar med jordvias, jordfri sone under AE1.

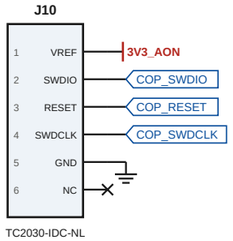
GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema

HE Hovedenhet v1.1 – nRF9151 SiP, SIM, LTE-antenne og programmering

Status	Revisjon	Ark
Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	**0.1**	**3 av 7**
Tegnet	**Dato**	**Format**
Claude (utkast for anbud)	24.10.2026	A3

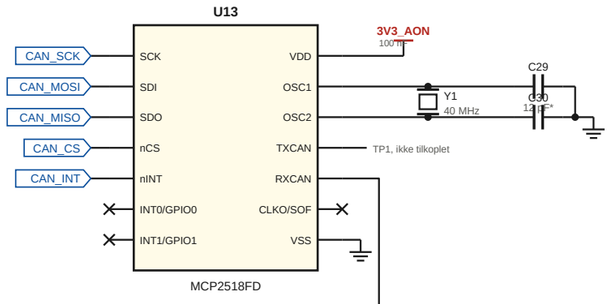
A Koprosessor nRF54L15 (modul med antenne)

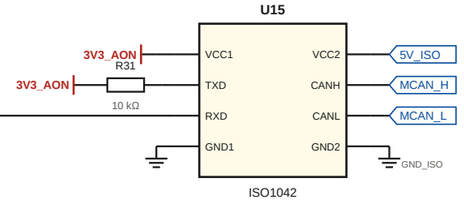




Merknader
UART_RX ← P0.25 og UART_TX → P0.29 på nRF9151.
COP_RESET er open drain fra I/O-utvideren (ark 6).
Modulen er BLE-gateway for utstyrsbrikker
(Coded PHY) og styrer CAN-kontrolleren.
Velg modul med CE/RED-sertifisering og
plasser antennen mot plastsiden av kapslingen.

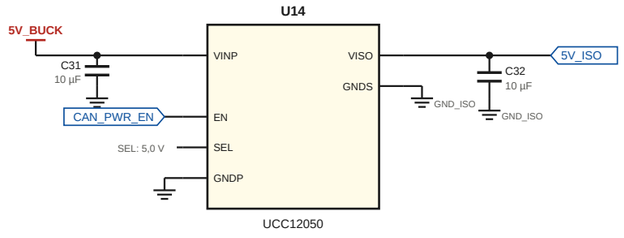
B CAN-kontroller og isolert transceiver (bare lytting)





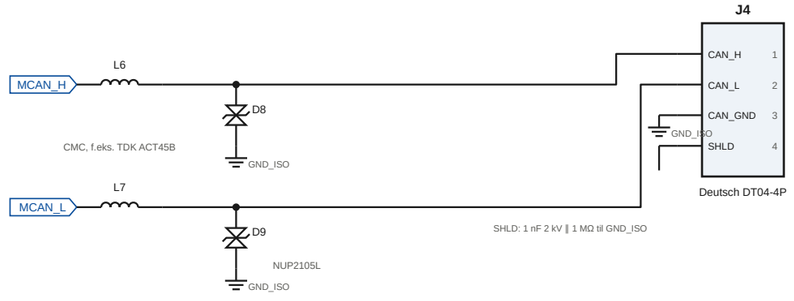
Lytt, ikke skriv
Maskinvaresikret lyttemodus: TXD på U15 holdes høy (resessiv) med R,
og TXCAN på U13 er ikke koplet til. Enheten kan ikke sende på maskinens buss.
U13 kjøres i tillegg i Listen Only-modus.

C Isolert forsyning til CAN-siden



CAN-siden er galvanisk skilt fra enheten (jordfeil og støy fra maskinen).
CAN er bare i bruk når maskinstrøm finnes, derfor forsyning fra 5V_BUCK.
Krypavstand ≥ 4 mm mellom GND og GND_ISO på kortet.

D Tilkopling til maskinens CAN-buss (Y-kabel)



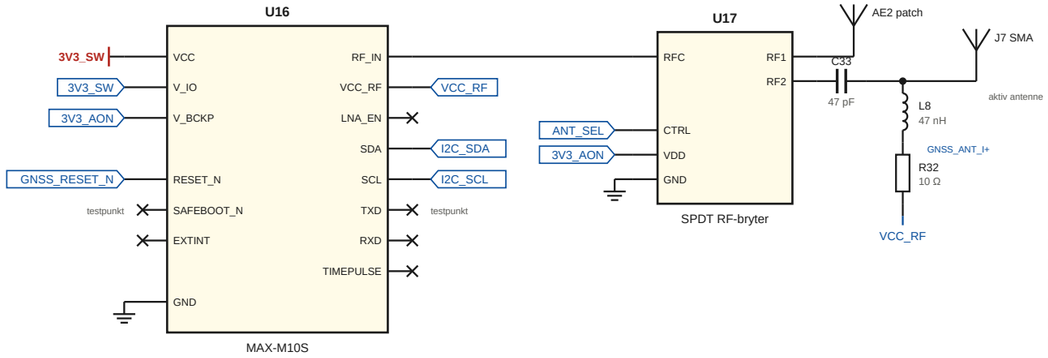
Ingen terminering: maskinens buss er allerede terminert i begge ender.
Y-kabel mot diagnosekontakt (ofte Deutsch 9-pin), tilpasses maskintype.
250 eller 500 kbit/s J1939, ISOBUS på traktorer.

GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema

HE Hovedenhet v1.1 – Koprosessor (BLE-gateway) og isolert CAN-lytting

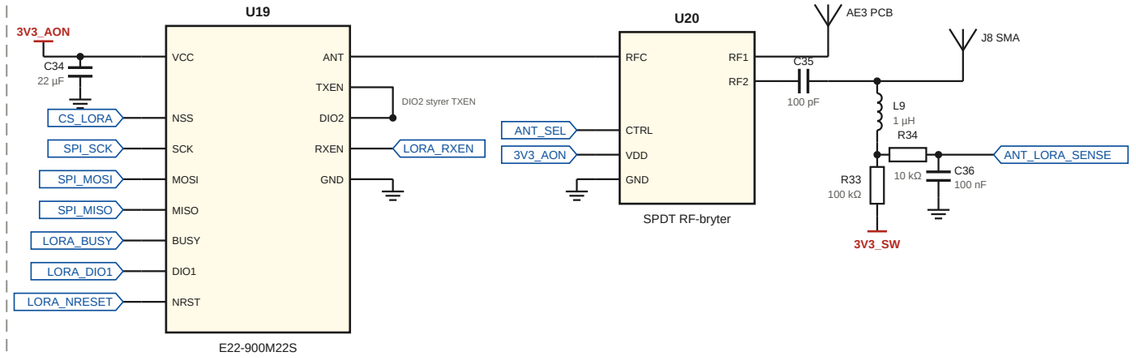
Status	Revisjon	Ark
Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	**0.1**	**4 av 7**
Tegnet	**Dato**	**Format**
Claude (utkast for anbud)	24.10.2026	A3

A GNSS u-blox MAX-M10S med jamming-deteksjon



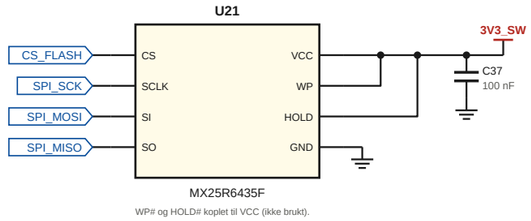
Merknader
Jamming og spoofing: MAX-M10S melder interferens (jamming-indikator) og spoofing-flagg over I2C. nRF9151 sin egen GNSS-inngang brukes ikke.
Antenneovervåking: strøm over 10 Ω måles av komparator (U18, ikke vist i detalj) → GNSS_ANT_OK til I/O-utvideren. Ingen strøm = kabel kuttet.
Buck-regulatorer holdes langt fra GNSS-delen.

B LoRa 868 MHz (SX1262-modul)



Sjekk TXEN/RXEN-styring og CE/RED-samsvar mot modulens datablad.
Ca. 120 mA sendetopp: VSYS-bufferen tar toppen.

C Flash 64 Mbit (hendelseslogg og FOTA)



WP# og HOLD# koplet til VCC (ikke brukt).

Delt SPI-buss med radar og LoRa. Ekstern flash ≥ 4 MB er nødvendig for modemoppdatering (FOTA).

D SPI-buss og avslutning

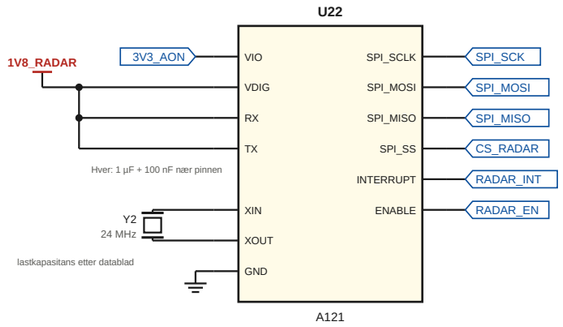
Delt buss
SPI_SCK, SPI_MOSI og SPI_MISO deles av A121 (ark 6), U19 og U21.
Seriemotstand 22–33 Ω ved nRF9151 på SCK og MOSI (dempning).
Egen CS per enhet: CS_RADAR, CS_LORA, CS_FLASH med 100 kΩ pull-up til egen forsyning, slik at enheter som er av ikke velges.
Når 3V3_SW eller 1V8_RADAR er av, settes SPI-linjene lave (unngår lekkasje gjennom ESD-dioder).

GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema

HE Hovedenhet v1.1 – GNSS, LoRa 868 MHz og flash

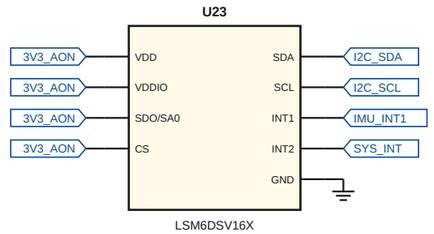
Status	Revisjon	Ark
Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	**0.1**	**5 av 7**
Tegnet	**Dato**	**Format**
Claude (utkast for anbud)	24.10.2026	A3

A 60 GHz radar Acconeer A121

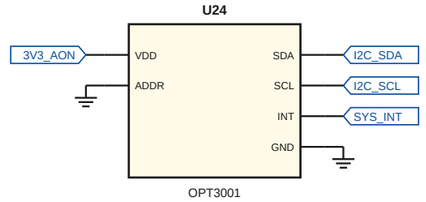


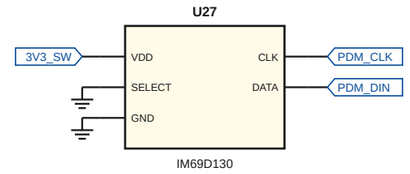
RX, TX og VDIG = 1,8 V fra U6 (1V8_RADAR). VIO = 3,3 V som nRF9151.
Radaren monteres under et plastvindu uten metallpigment, etter
Acconeers retningslinjer. Ingen kobber over antennene i brikken.
ENABLE lav gir under 1 µA.

B IMU, lyssensor, mikrofon



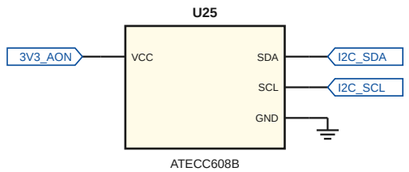
SA0 høy: adresse 0x6B. INT2 open drain.





Lyd analyseres lokalt,
ingen lagring (personvern).
Port i kortet med pustende
membran.

C Sikkerhetsbrikke og I2C-buss



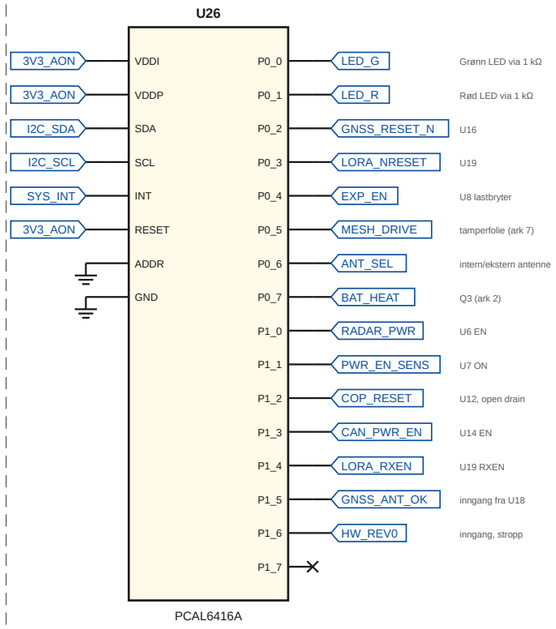


I2C-adresser (7 bit)

U4 BQ25180	0x6A	U24 OPT3001	0x44
U16 MAX-M10S	0x42	U25 ATECC608B	0x60
U23 LSM6DSV16X	0x6B	U26 PCAL6416A	0x20

Ingen adressekollisjon. ATECC608B nøkler låses ved produksjon.
I2C 400 kHz. SYS_INT samler open drain-avbrudd fra U4, U23, U24, U26.

D I/O-utvider PCAL6416A (16 bit)

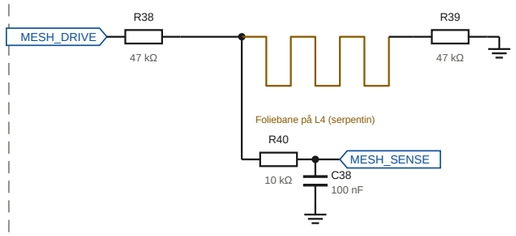


GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema

HE Hovedenhet v1.1 – Radar, sensorer, sikkerhetsbrikke og I/O-utvider

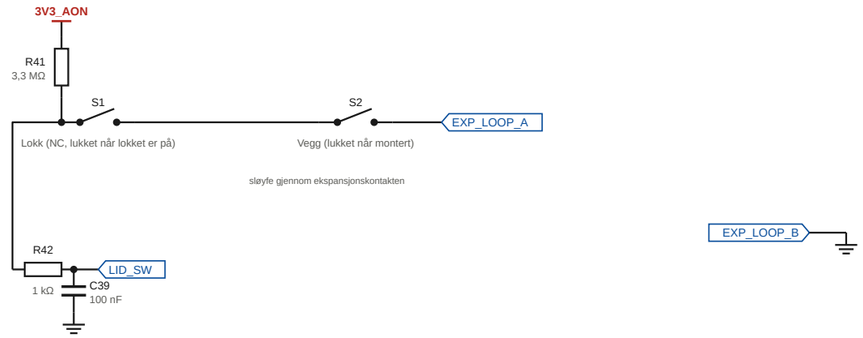
Status	Revisjon	Ark
Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	**0.1**	**6 av 7**
Tegnet	**Dato**	**Format**
Claude (utkast for anbud)	24.10.2026	A3

A Tamperfolie (bane som dekker kortet)



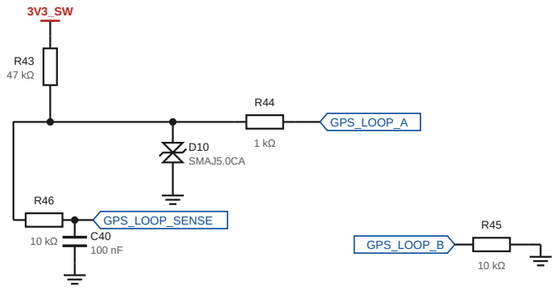
MESH_DRIVE pulses kort, MESH_SENSE (AIN2) leses i pulsen.
Normal: ca. halv spenning. Brudd: stiger mot full. Kortsluttet mot jord: faller.
To baner flettet inn i hverandre gjør det vanskelig å bore uten å bryte.

B Lokkbryter, veggbryter og ekspansjonssløyfe (i serie)



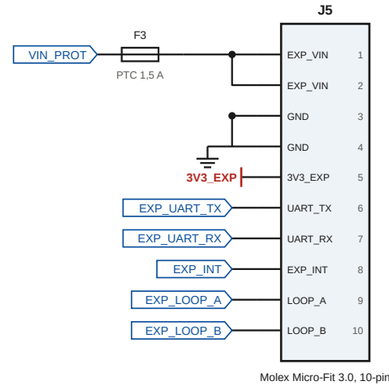
Normal: kjeden er lukket, LID_SW lav (ca. 1 µA). Lokk åpnet, enheten tatt ned
eller ekspansjonskortet trukket ut: LID_SW høy → vekking og alarm.
Uten ekspansjonskort settes en kortslutningsplugg i kontakten.

C Kabelsløyfe rundt GPS-utstyret



Ledning fra J1-6 rundt
GPS-mottaker, skjerm og
kabler, tilbake til J1-7.
Normal ca. 0,6 V,
kuttet 3,3 V, kortsluttet 0 V.

D Ekspansjonskontakt (kamerahub / utvidelsesboks)



Molex Micro-Fit 3.0, 10-pin

Pinne 6 og 7 sett fra hovedenheten
(TX ut, RX inn).
EXP_VIN maks 1,5 A til hub og
kamerapods. Strømmen begrenses
per port i hubben (eFuse).
LOOP_A–LOOP_B er kortsluttet
i hubben: trekkes kontakten,
brytes lokk-kjeden.

ESD-vern (TVS-array) på UART, EXP_INT og LOOP ved kontakten.
EXP_INT har 100 kΩ pull-down på hovedkortet.

E Statuslys og testpunkter



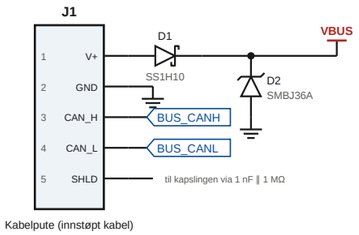
Lysene er bare aktive i servicemodus (skjult i drift).
Testpunkt på alle forsyninger, I2C, SPI, UART og CAN-signaler.

GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema

HE Hovedenhet v1.1 – Sabotasjekretser og ekspansjonskontakt

Status	Revisjon	Ark
Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	0.1	7 av 7
Tegnet	**Dato**	**Format**
Claude (utkast for anbud)	24.10.2026	A3

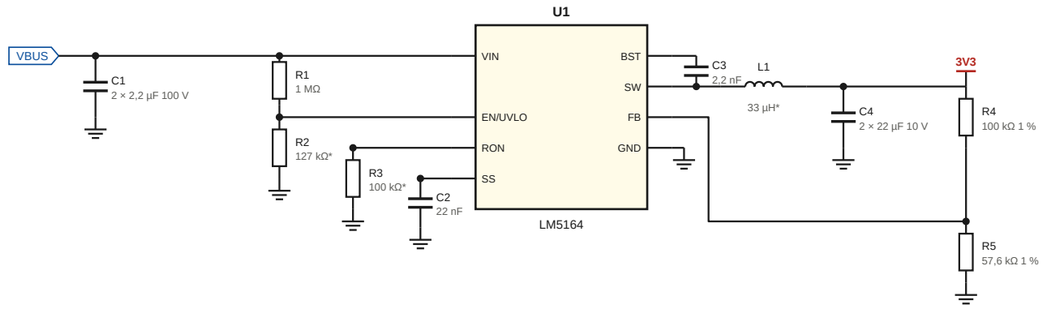
A Innstøpt kabel og vern



Kabelpute (innstøpt kabel)

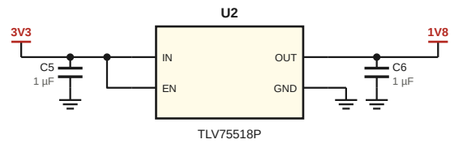
Kabelen er støpt inn i poden (ingen kontakt).
Strøm og strømgrense kommer fra eFuse i hubben.
Ingen terminering i poden (linje med T-stykker).

B Buck 9–36 V → 3,3 V



VOUT = 1,2 V × (1 + 100k / 57,6k) ≈ 3,28 V. Maks ca. 400 mA i analyse.

C 1,8 V for bildebrikke og I/O

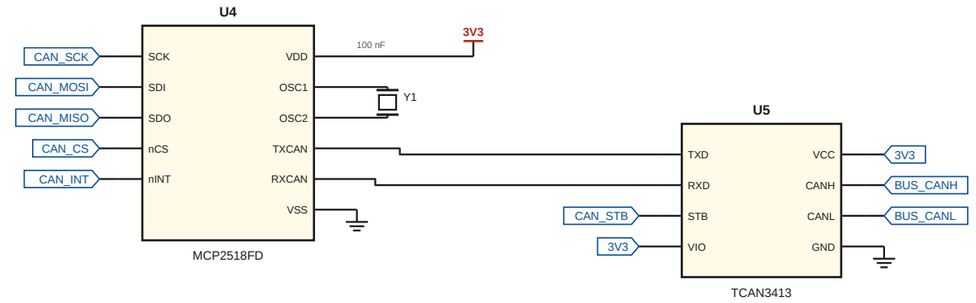


Kjernespenning til WiseEye2 lages etter
Himax referansedesign (intern PMU eller
egen regulator), se ark 2.

D IR-belysning 940 nm (konstantstrøm, pulset)

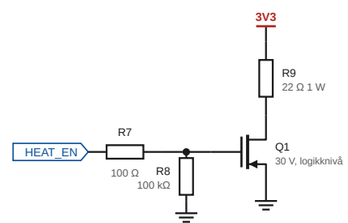
Maks ca. 0,5 A
(0,1 V / 0,2 Ω).
IR_PWM fra WiseEye2,
synkront med
eksponering (FSTROBE).
Egen strømvei fra
VBUS, så toppene ikke
forstyrrer bildebrikken.

E Sensorbuss CAN FD



Krystall 40 MHz med 2 × 12 pF* (etter krystallens lastkapasitans).
TCAN3413: CAN FD-transceiver for 3,3 V (kontrolleres mot datablad).
Heartbeat til hubben hvert sekund, signert. STB lav i drift.

F Vindusvarme mot dugg og is



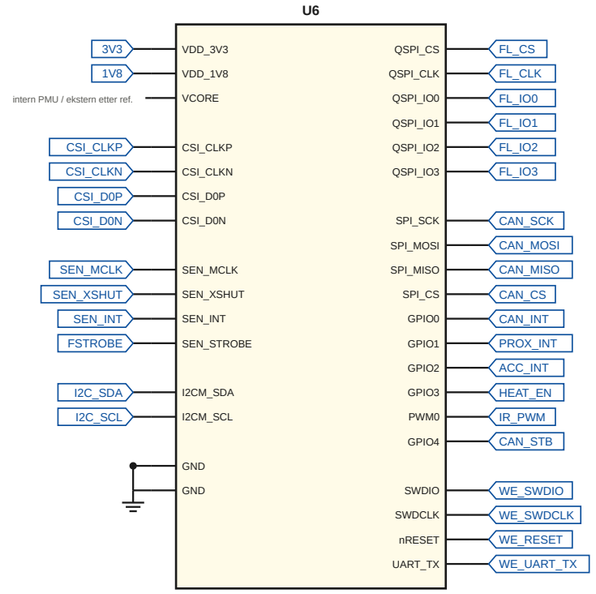
Varmen slås på når SHT40 (ark 2) viser fare for
dugg eller is. Ca. 0,5 W. Sabotasje gir
fortsatt alarm mens varmen står på.

GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema

KP Kamerapod – Strøm, IR-belysning og sensorbuss

Status	Revisjon	Ark
Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	**0.1**	**1 av 2**
Tegnet	**Dato**	**Format**
Claude (utkast for anbud)	24.10.2026	A3

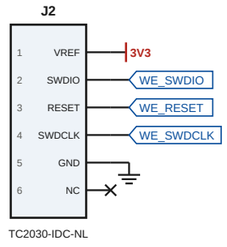
A AI-prosessor Himax WiseEye2 (HX6538)



HX6538 (WiseEye2)

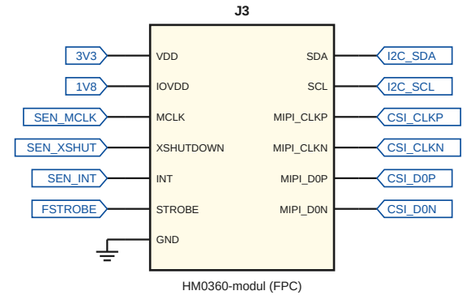
pinner etter Himax referansedesign

Merknader
Avkopling og krystall etter Himax referansedesign (ikke vist).
CSI-2 med 1 datalane: 100 Ω differensielt, korte og like lange baner.
UART_TX: testpunkt for logg.



TC2030-IDC-NL

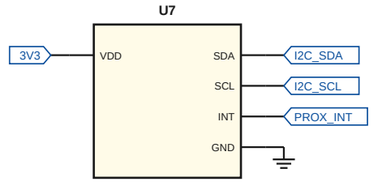
B Bildebrikke HM0360 (modul med M7-objektiv)



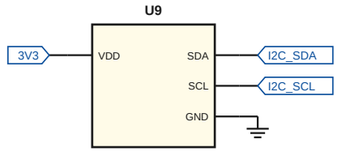
HM0360-modul (FPC)

Modulen har egne regulatorer for sensorens analog- og kjernespenning.
INT = bevegelsesdeteksjon i lavstrømsmodus, vekker WiseEye2.

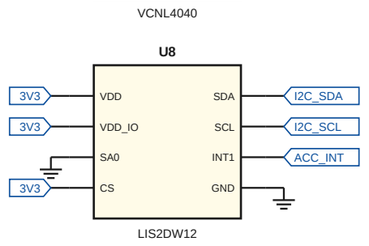
C Anti-masking, bevegelse, klima og signatur



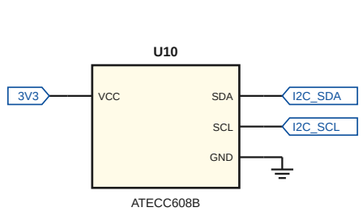
VCNL4040



SHT40



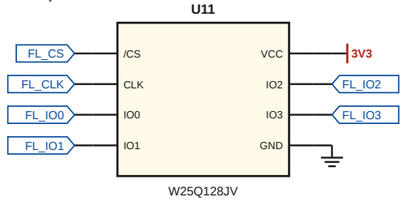
LIS2DW12



ATECC608B

Adresser: VCNL4040 0x60, LIS2DW12 0x18, SHT40 0x44, ATECC608B 0x35*.
*ATECC608B kjøpes med alternativ adresse (TNGTLS/TFLXTLS) for å unngå kollisjon med VCNL4040 på 0x60. Pull-up 4,7 kΩ på I2C_SDA/SCL.
Hvert bilde og hver heartbeat signeres med telleren i ATECC608B.

D Flash 16 MB (bilder før og etter hendelse)

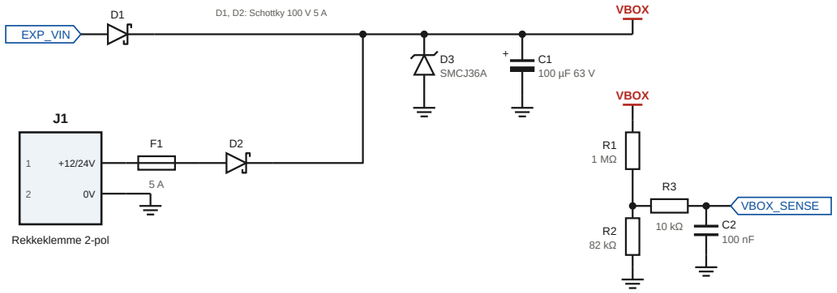


W25Q128JV

Ringbuffer med bilder.
Krypteres før lagring.

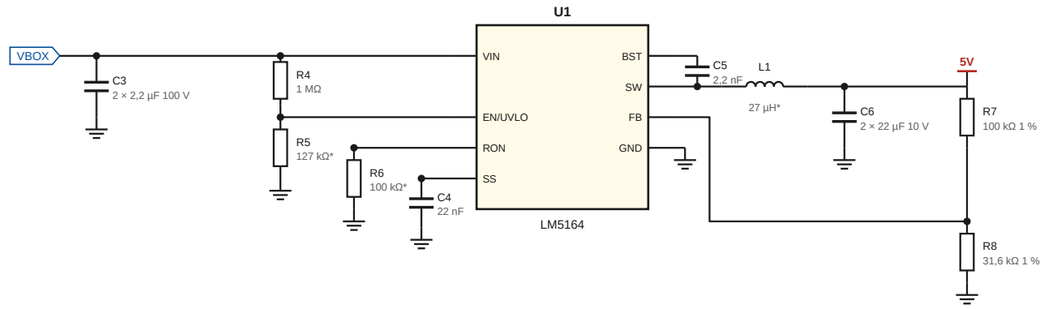
GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema		
KP Kamerapod – WiseEye2, bildebrikke, anti-masking og sensorer		
Status: Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	Revisjon: **0.1**	Ark: **2 av 2**
Tegnet: Claude (utkast for anbud)	Dato: 24.10.2026	Format: A3

A Forsyning: fra hovedenheten eller egen 12/24 V



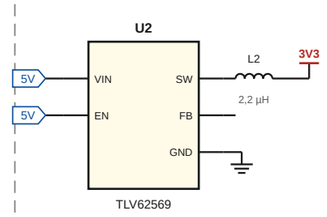
VBOX forsyner portene (ark 3) og logikken.
EXP_VIN kommer fra hovedenheten (PTC 1,5 A der). Med mange porter eller 360-pod brukes egen forsyning på J1.
J1 i brakke: 24 V fra innkapslet nettdel med batteri.

B Buck 9–36 V → 5 V (relé, CAN, RS-485)



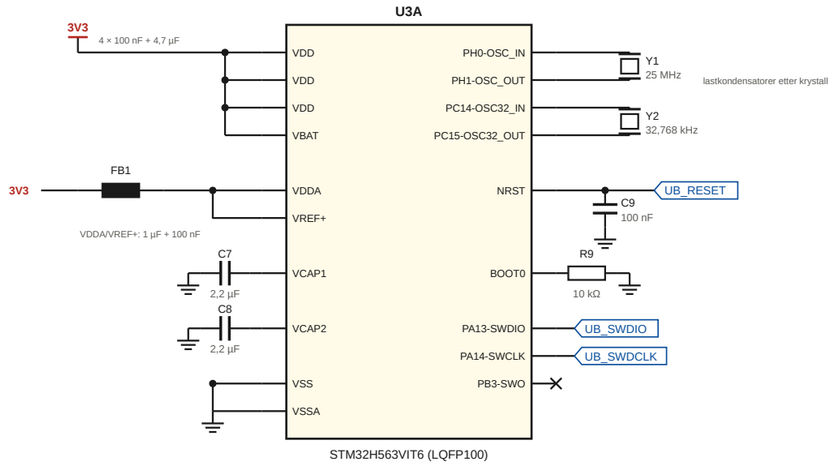
VOUT ≈ 5,0 V. Maks ca. 1 A.

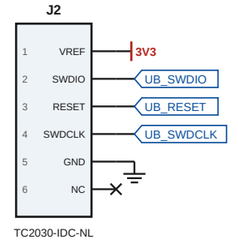
C 5 V → 3,3 V



2 × 22 µF ut.
FB-deler 453k / 100k
(0,6 V ref) ≈ 3,3 V.
Maks ca. 0,8 A.

D STM32H563, del A: forsyning, klokker og programmering





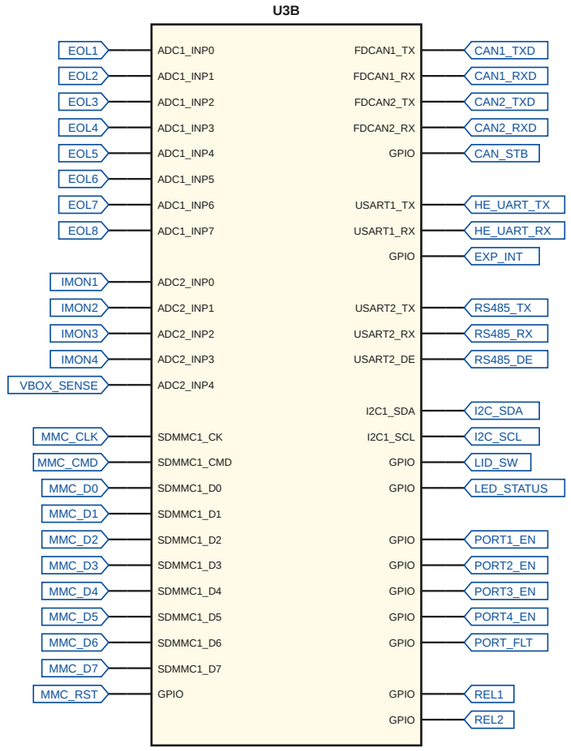
Programmering låses i produksjon (RDP nivå 2 / TrustZone). Signert fastvare via sikker oppstart, oppdatering fra hovedenheten over UART.

GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema

UB Utvidelsesboks – Forsyning og prosessor (strøm, klokker, programmering)

Status	Revisjon	Ark
Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	**0.1**	**1 av 4**
Tegnet	**Dato**	**Format**
Claude (utkast for anbud)	24.10.2026	A3

A STM32H563, del B: periferienheter (portnavn settes ved layout)

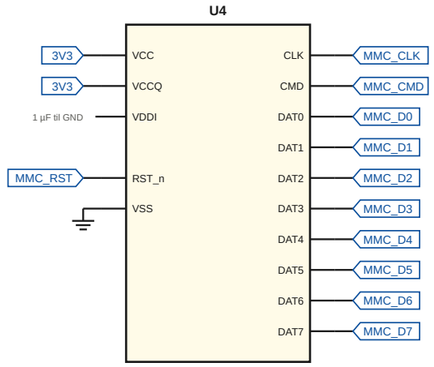


STM32H563VIT6

Navn på pinnene viser periferienhet.
Endelig pinnetildeling gjøres med
STM32CubeMX ved layout.

PORT_FLT: open drain fra alle fire eFuser (wired OR) med 10 kΩ pull-up.
IMON gir strøm per port: brudd, kortslutning og unormalt forbruk oppdages.

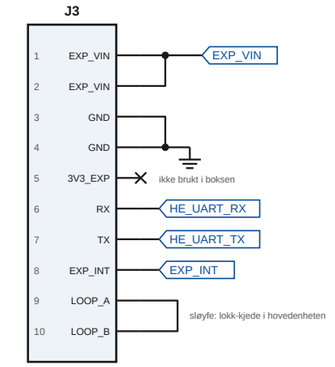
B eMMC 8 GB (kryptert bildelagring)



eMMC 8 GB (BGA153)

CMD og DAT0–7: 10 kΩ pull-up til 3V3. CLK med 22 Ω serie.
Innhold krypteres (AES) med nøkkel i prosessoren.
eMMC er mer robust mot vibrasjon enn minnekort.

C Kabel til hovedenheten (J5 der)



Molex Micro-Fit 3.0, 10-pin

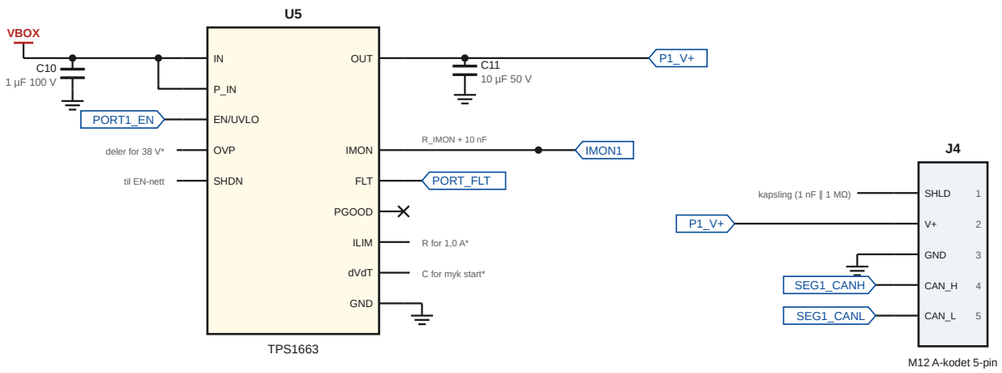
RX/TX sett fra boksen: RX = hovedenhetens EXP_UART_TX.
ESD-vern på alle signaler. Kabel i stålflettet strømpe
når boksen står utenfor hovedenhetens kapsling.

GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema

UB Utvidelsesboks – Prosessor del B, eMMC og tilkopling til hovedenheten

Status	Revisjon	Ark
Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	**0.1**	**2 av 4**
Tegnet	**Dato**	**Format**
Claude (utkast for anbud)	24.10.2026	A3

A Port 1 (port 2–4 er like, se tabell)



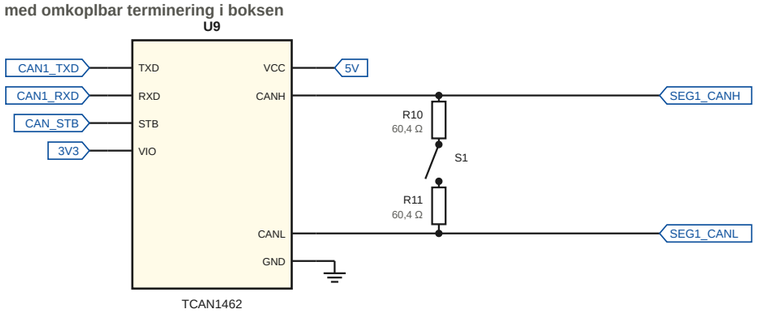
V+ på porten bare når PORTn_EN er høy. eFuse kutter ved kortslutning og melder FLT. IMON måles kontinuerlig: brudd (ingen strøm), kortslutning og unormalt forbruk gir sabotasjealarm. TVS (SMBJ36A) og ESD på hver port.

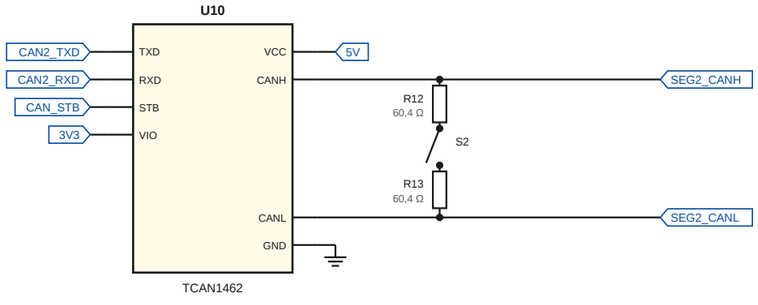
B Portene

Port	Kontakt	eFuse	Segment	Strøm
1	J4	U5	SEG1	IMON1
2	J5	U6	SEG1	IMON2
3	J6	U7	SEG2	IMON3
4	J7	U8	SEG2	IMON4

Kameraer på segment 1, øvrige sensorer på segment 2. En kuttet kabel på ett segment tar ikke ut det andre.
Kamerahub-varianten har bare port 1–2.

C CAN FD-segmenter med omkoplbar terminering i boksen





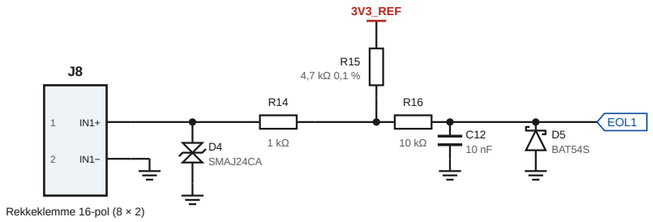
Split-terminering 2 × 60,4 Ω (midtpunkt via 4,7 nF til jord, ikke vist). Boksen terminerer én ende, siste node eller termineringsplugg den andre.

GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema

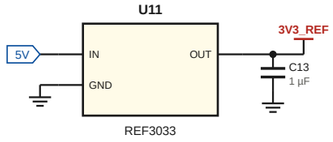
UB Utvidelsesboks – Sensorbussporter med eFuse og to CAN FD-segmenter

Status	Revisjon	Ark
Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	**0.1**	**3 av 4**
Tegnet	**Dato**	**Format**
Claude (utkast for anbud)	24.10.2026	A3

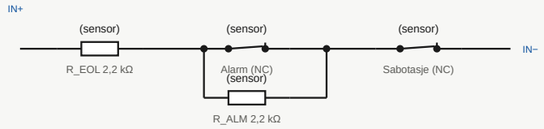
A Overvåket inngang 1 (dobbel EOL, ×8)



Rekkeklemme 16-pol (8 × 2)

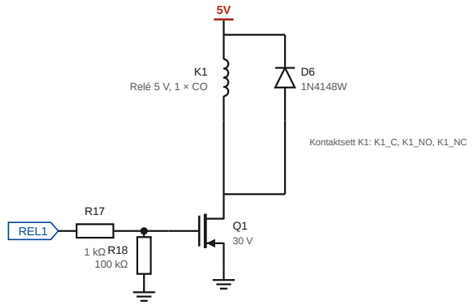


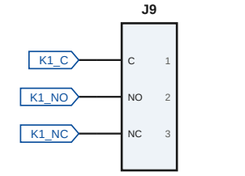
Ute ved sensoren (dobbel EOL, eksempel 2,2 kΩ / 2,2 kΩ)



Måling mot presisjonsreferanse 3V3_REF (REF3033). Fem tilstander fra motstanden:
kortsluttet (< 1 kΩ), normal (2,2 kΩ), alarm (4,4 kΩ), sabotasje/brudd (∞), og
feil verdi. Tersklene kan settes i appen for å passe EOL-verdier fra ulike leverandører.

B Reléutgang 1 (×2, maks 2 A)

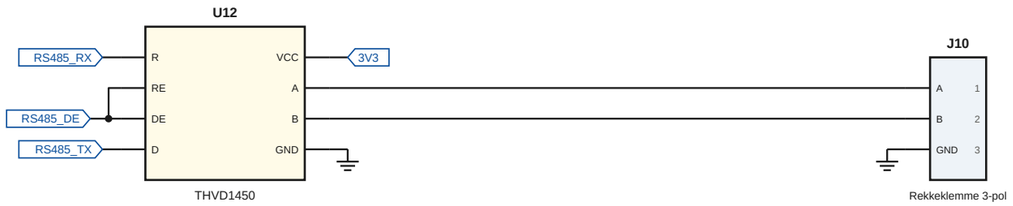




Rekkeklemme 6-pol (2 × C/NO/NC)

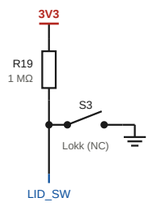
Sirene og strobe 12/24 V via kontakten. Varistor
eller RC over kontaktene ved induktiv last.
Reléet slipper ved strømbrudd i boksen (feilsikkert).

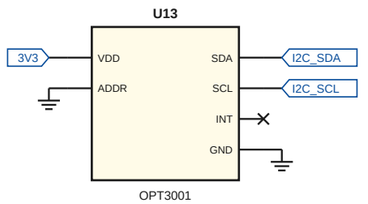
C RS-485 (Modbus RTU)



Velgbar 120 Ω terminering og fail-safe forspenning (680 Ω) med bryter.
TVS (SM712) på A og B. Galvanisk skille vurderes for lange kabler.

D Sabotasje og lys i lokket







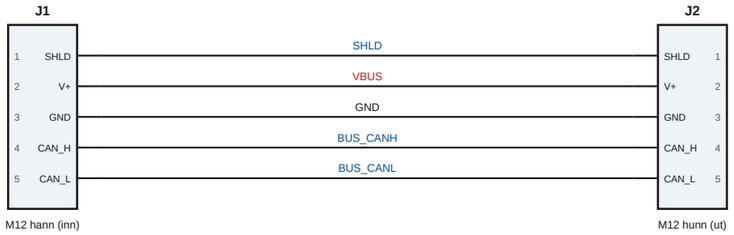
Lys inne i en lukket boks betyr at den er åpnet
eller boret i. LID_SW vekker prosessoren.
ATECC608B for nøkler på I2C (som sensornoden).

GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema

UB Utvidelsesboks – Overvåkede innganger, reléutganger, RS-485 og sabotasje

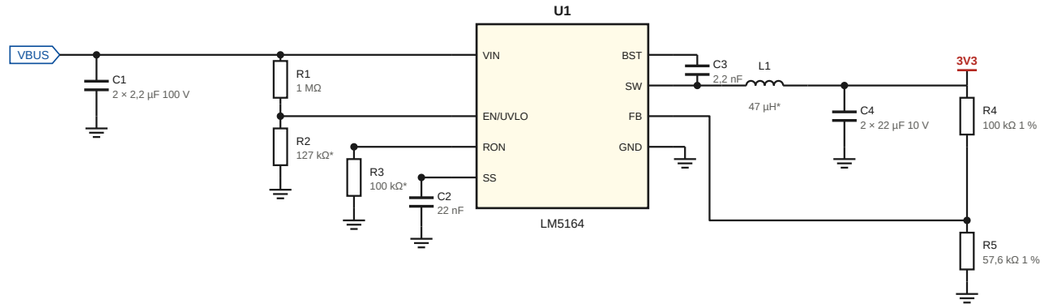
Status	Revisjon	Ark
Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	**0.1**	**4 av 4**
Tegnet	**Dato**	**Format**
Claude (utkast for anbud)	24.10.2026	A3

A M12 inn og ut (gjennomgående buss)



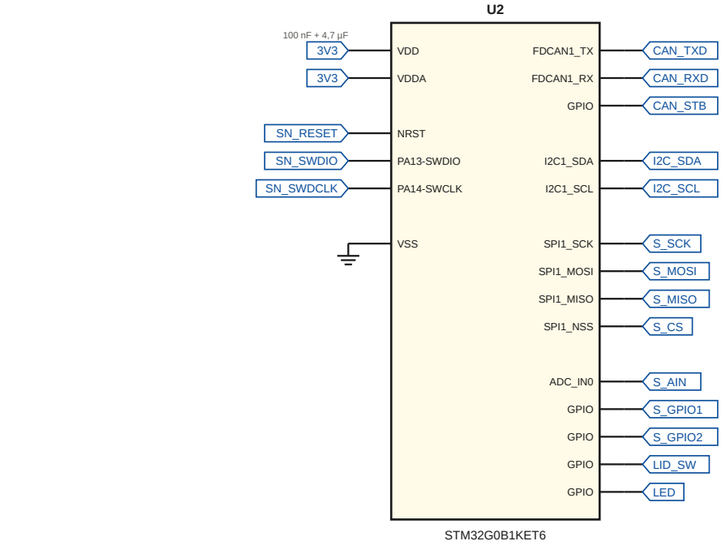
V+, GND, CAN og skjerm går rett gjennom, så noder kan kjedes. Siste node får termineringsplugg på utgangen. Forsyningen tas ut via diode og TVS (ikke vist) til VBUS.

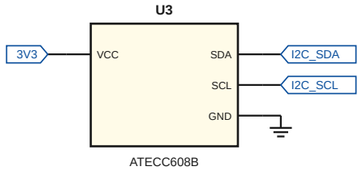
B Buck 9–36 V → 3,3 V

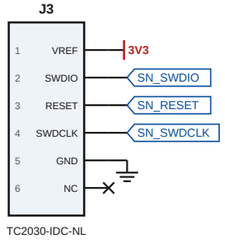


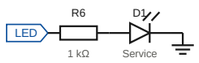
Lett last (2–10 mW): LM5164 i PFM gir lav hvilestrøm.

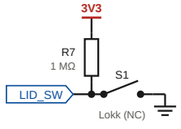
C STM32G0B1 med CAN FD og sikkerhetsbrikke



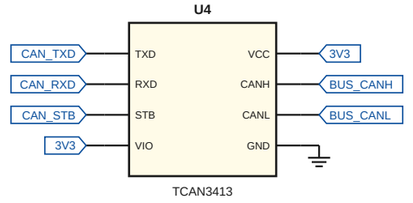


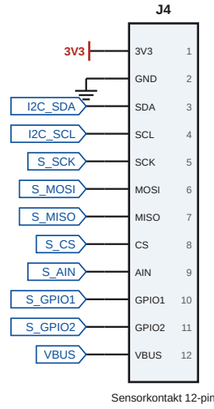






D Transceiver, terminering og sensorkontakt





Eksempler på sensorkort:
Dør: magnetkontakt + LIS2DW12
Radar: Acconeer A121
Sirene: driver fra VBUS
NFC: PN7160-leser
Miljø: SHT40 + lekkasje

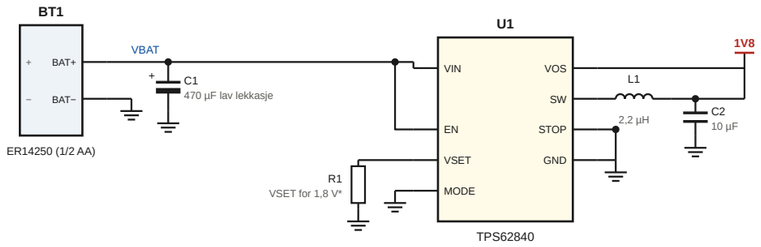
Lokkbryter til LID_SW.
Terminering 2 × 60,4 Ω via jumper (ikke vist).

GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema

SN Sensornode – Sensornode (mal for dør-, radar-, sirene- og NFC-noder)

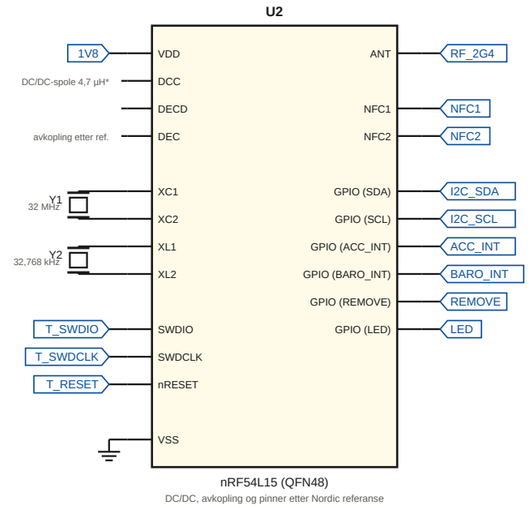
Status	Revisjon	Ark
Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	0.1	1 av 1
Tegnet	**Dato**	**Format**
Claude (utkast for anbud)	24.10.2026	A3

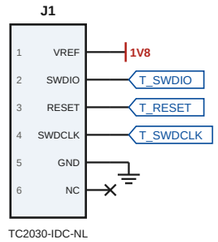
A Batteri og forsyning



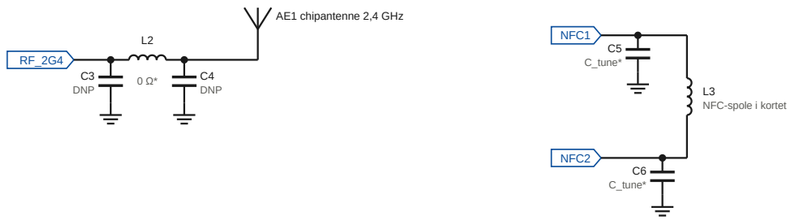
Li-SOCl2-celler gir dårlig toppstrøm. Bufferkondensatoren tar radiopulsene, og cella lader den langsomt opp igjen. Batteriet byttes med verktøy og registreres i appen.

B nRF54L15 (BLE Coded PHY, NFC)





C 2,4 GHz-antenne og NFC-spole



Pi-nett avstemmes i kapslingen. NFC-spolen ligger langs kortkanten mot plastsiden; avstemmes til 13,56 MHz.

D Bevegelse, løft og fjerning





I2C pull-up 100 kΩ (lav strøm, lav hastighet). Barometeret startes av akselerometeret.
REMOVE: bryter mot underlaget til GND (intern pull-up), eller fototransistor.

E Strømbudsjett (anslag)

Søvn med akselerometer i lavstrøm	ca. 1–2 µA
BLE-annonsering (Coded PHY) hvert 10–30 s	ca. 2–5 µA snitt
Barometer ved bevegelse	< 1 µA snitt
Buck TPS62840	60 nA
Sum (S)	5–10 µA → 5–8 år

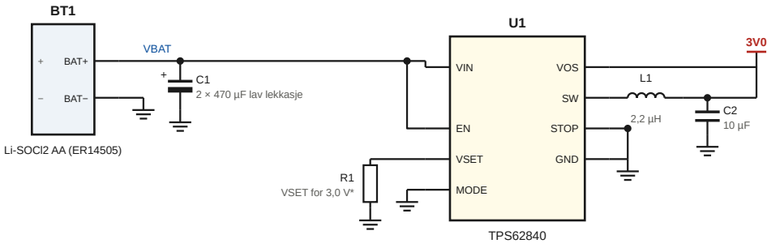
Tallene må måles på prototype. Kulde reduserer kapasiteten.

GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema

BS Utstyrsbrikke S – Komplett skjema

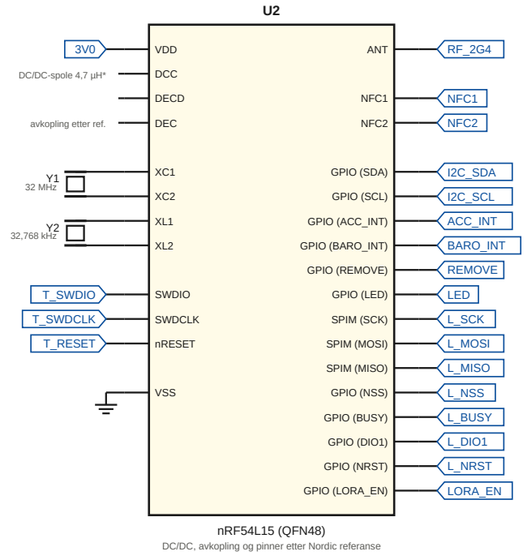
Status	Revisjon	Ark
Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	**0.1**	**1 av 1**
Tegnet	**Dato**	**Format**
Claude (utkast for anbud)	24.10.2026	A3

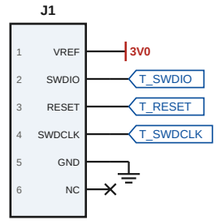
A Batteri og forsyning



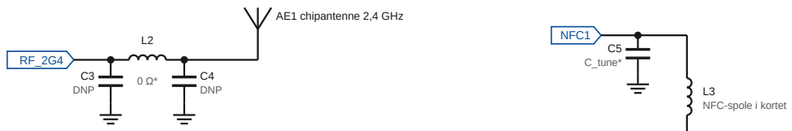
Li-SOCl2-celler gir dårlig toppstrøm. Bufferkondensatoren tar radiopulsene, og cella lader den langsomt opp igjen. LoRa (120 mA) krever hybrid-kondensator (HLC) eller større buffer, og begrenset sendehyppighet.

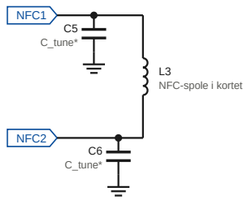
B nRF54L15 (BLE Coded PHY, NFC)





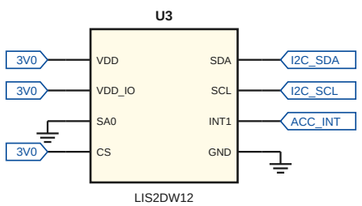
C 2,4 GHz-antenne og NFC-spole

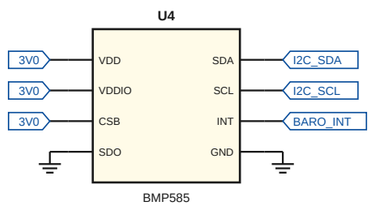




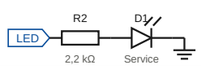
Pi-nett avstemmes i kapslingen. NFC-spolen ligger langs kortkanten mot plastsiden; avstemmes til 13,56 MHz.

D Bevegelse, løft og fjerning



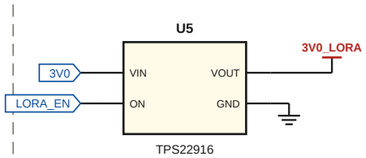


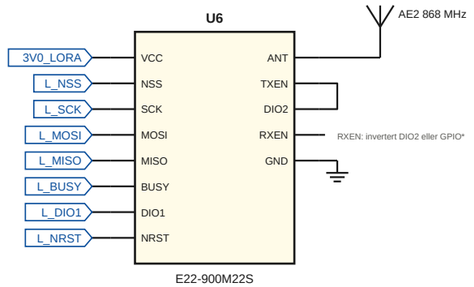




I2C pull-up 100 kΩ (lav strøm, lav hastighet). Barometeret startes av akselerometeret.
REMOVE: bryter mot underlaget til GND (intern pull-up), eller fototransistor.

E LoRa 868 MHz med lastbryter





Snitt 10–20 µA med én LoRa-melding per time og BLE hvert 30 s (anslag).

GPS Vs Tyv · Elektrisk skjema

BL Utstyrsbrikke L – Komplett skjema (med LoRa 868 MHz)

Status	Revisjon	Ark
Utkast. Pinnenummer og verdier kontrolleres mot datablad.	0.1	1 av 1
Tegnet	**Dato**	**Format**
Claude (utkast for anbud)	24.10.2026	A3

Stykkliste: HE Hovedenhet v1.1

Generert fra skjemaet, rev. 0.1. Passive komponenter: 0402/0603, X7R/X5R der ikke annet er angitt. Endelig liste med produsentnummer lages av leverandør.

Referanser	Antall	Verdi / type	Beskrivelse
U1	1	LM74700-Q1	Ideell diode-kontroller
U2	1	LM5164	Buck 100 V 1 A
U3	1	TLV7031	Komparator, nanopower
U4	1	BQ25180	Lineær lader 1S med power path, I2C
U5, U6	2	TPS62840	Buck 60 nA hvilestrøm
U7, U8	2	TPS22916	Lastbryter 1 A
U9	1	nRF9151 SiP (LGA)	Nordic nRF9151, LTE-M/NB-IoT/NTN
U10	1	MFF2 SIM	Loddet SIM/eSIM MFF2, industri
U11	1	SPDT RF-bryter	SPDT RF-bryter 0,7–2,7 GHz, f.eks. pSemi PE4259
U12	1	nRF54L15-modul	nRF54L15-modul med integrert 2,4 GHz-antenne
U13	1	MCP2518FD	CAN FD-kontroller, SPI
U14	1	UCC12050	Isolert DC/DC 500 mW, 5 kV
U15	1	ISO1042	Isolert CAN FD-transceiver 5 kV
U16	1	MAX-M10S	GNSS-modul, I2C
U17, U20	2	SPDT RF-bryter	SPDT RF-bryter, f.eks. pSemi PE4259
U18	1	TLV7031	Komparator for GNSS-antenneovervåking (ikke tegnet i detalj)
U19	1	E22-900M22S	LoRa-modul SX1262, +22 dBm
U21	1	MX25R6435F	SPI NOR-flash 64 Mbit, lav effekt
U22	1	A121	60 GHz pulset koherent radar
U23	1	LSM6DSV16X	IMU 6 akser
U24	1	OPT3001	Lyssensor
U25	1	ATECC608B	Sikkerhetsbrikke ECDSA P-256
U26	1	PCAL6416A	I/O-utvider 16 bit, I2C
U27	1	IM69D130	PDM-mikrofon
Q1	1	N-MOSFET 60 V	N-MOSFET 60 V, lav RDS(on), for ideell diode
Q2	1	60 V, logikknivå	N-MOSFET 60 V, RDS(on) < 50 mΩ
Q3	1	30 V, logikknivå	N-MOSFET 30 V
D1	1	SMCJ36A	TVS-diode
D2	1	BAT54	Schottky-diode
D3	1	SMAJ36CA	TVS-diode toveis
D4	1	BAS16	Diode
D5	1	BAT54S	Schottky-diode
D6	1	SS36	Schottky-diode
D7	1	Blå, service	LED
D8, D9	2		CAN ESD, NUP2105L (2 linjer i én kapsel)
D10	1	SMAJ5.0CA	TVS-diode toveis
D11	1	Grønn	LED
D12	1	Rød	LED
L1	1	27 µH*	Spole
L2, L3	2	2,2 µH	Spole

Referanser	Antall	Verdi / type	Beskrivelse
L4	1	0 Ω*	Tilpasning, settes ved måling
L5	1	390 nH (RF-drossel)	Spole
L6	1		Strømkompensert drossel 51 µH (2 linjer)
L7	1		(samme komponent som over)
L8	1	47 nH	Spole
L9	1	1 µH	Spole
C1	1	0,1 µF	Kondensator
C2	2	2 × 2,2 µF 100 V	X7R 100 V, 2 stk
C3	1	22 nF	Kondensator
C4	1	2,2 nF	Kondensator
C5	2	2 × 22 µF 10 V	X7R
C6, C7, C18, C19, C22, C26, C28, C36, C37, C38, C39, C40	12	100 nF	Kondensator
C8	1	1 µF 25 V	Kondensator
C9	2	2 × 100 µF polymer	Polymer, lav ESR, 2 stk
C10	1	22 µF	X5R
C11, C13, C15, C27, C31, C32	6	10 µF	Kondensator
C12, C14	2	4,7 µF	Kondensator
C16, C17	2	1 µF	Kondensator
C20, C21	2		Kondensator
C23, C24	2	DNP	Kondensator
C25	1	100 pF	DC-sperre
C29	1	12 pF*	Kondensator
C30	1		12 pF*
C33	1	47 pF	DC-sperre
C34	1	22 µF	Kondensator
C35	1	100 pF	Kondensator
R1, R6, R9, R11, R13, R22, R23, R25, R26	9	1 MΩ	Motstand
R2	1	127 kΩ*	Motstand
R3	1	100 kΩ*	Motstand
R4	1	100 kΩ 1 %	Motstand
R5	1	31,6 kΩ 1 %	Motstand
R7, R14	2	82 kΩ	Motstand
R8, R15, R24, R27, R29, R31, R34, R40, R45, R46	10	10 kΩ	Motstand
R10, R17, R19, R28, R33, R37	6	100 kΩ	Motstand
R12	1	270 kΩ	Motstand
R16, R18	2	100 Ω	Motstand
R20	1	VSET for 3,3 V*	Motstand
R21	1	VSET for 1,8 V*	Motstand
R30, R42, R44, R47, R48	5	1 kΩ	Motstand
R32	1	10 Ω	Strømmåling antenne
R35, R36	2	4,7 kΩ	Motstand
R38, R39, R43	3	47 kΩ	Motstand
R41	1	3,3 MΩ	Motstand
Y1	1	40 MHz	Krystall
Y2	1	24 MHz	Krystall

Referanser	Antall	Verdi / type	Beskrivelse
F1	1	1 A treg	Sikring
F2	1	PTC 2 A	Sikring
F3	1	PTC 1,5 A	Sikring
S1	1	Lokk (NC, lukket når lokket er på)	Mikrobryter lokk
S2	1	Vegg (lukket når montert)	Mikrobryter mot veggen
J1	1	Deutsch DT04-08P	Maskinkontakt 8-pin, IP67
J2	1	JST-PH 3-pin	Batterikontakt
J3	1	JST-PH 2-pin	Batterivarme, varmefolie ca. 25 Ω
J4	1	Deutsch DT04-4P	Maskin-CAN, IP67
J5	1	Molex Micro-Fit 3.0, 10-pin	Ekspansjonskontakt, låsende
J6	1	SMA hunn IP67, skott	Ekstern LTE/NTN-antenne
J7	1	SMA hunn IP67, skott	Ekstern aktiv GNSS-antenne
J8	1	SMA hunn IP67, skott	Ekstern LoRa-antenne
J9, J10	2	TC2030-IDC-NL	Testpunkt for SWD, ingen komponent
AE1	1	Chipantenne LTE 698–2200 MHz	Intern reserveantenne LTE/NTN
AE2	1	GNSS-patch 25 × 25 mm	Intern reserveantenne GNSS
AE3	1	PCB-antenne 868 MHz	Kobberbane, ingen komponent

Stykkliste: KP Kamerapod

Generert fra skjemaet, rev. 0.1. Passive komponenter: 0402/0603, X7R/X5R der ikke annet er angitt. Endelig liste med produsentnummer lages av leverandør.

Referanser	Antall	Verdi / type	Beskrivelse
U1	1	LM5164	Buck 100 V 1 A
U2	1	TLV75518P	LDO 1,8 V 500 mA
U3	1	AL8860	Buck LED-driver 40 V 1,5 A
U4	1	MCP2518FD	CAN FD-kontroller, SPI
U5	1	TCAN3413	CAN FD-transceiver TCAN3413
U6	1	HX6538 (WiseEye2)	Himax WiseEye2, Cortex-M55 + Ethos-U55
U7	1	VCNL4040	IR-nærhet og lys, ved linsen
U8	1	LIS2DW12	Akselerometer, slag og vridning
U9	1	SHT40	Temperatur og fukt ved vinduet
U10	1	ATECC608B	Sikkerhetsbrikke ECDSA P-256
U11	1	W25Q128JV	QSPI NOR-flash 128 Mbit
Q1	1	30 V, logikknivå	N-MOSFET 30 V
D1	1	SS1H10	Schottky 100 V 1 A, feilpolaritet
D2	1	SMBJ36A	TVS-diode
D3, D4	2	940 nm 1 W	IR-LED 940 nm, f.eks. OSRAM Oslon
D5	1	SS36	Schottky 60 V 3 A, frihjul
L1	1	33 µH*	Spole
L2	1	47 µH	Spole
C1	2	2 × 2,2 µF 100 V	X7R 100 V, 2 stk
C2	1	22 nF	Kondensator
C3	1	2,2 nF	Kondensator
C4	2	2 × 22 µF 10 V	X7R
C5, C6	2	1 µF	Kondensator
C7	1	4,7 µF 50 V	Kondensator
R1	1	1 MΩ	Motstand
R2	1	127 kΩ*	Motstand
R3	1	100 kΩ*	Motstand
R4	1	100 kΩ 1 %	Motstand
R5	1	57,6 kΩ 1 %	Motstand
R6	1	0,2 Ω	Strømmåling LED, 0,5 A
R7	1	100 Ω	Motstand
R8	1	100 kΩ	Motstand
R9	1	22 Ω 1 W	Varmemotstand ved vinduet, 0,5 W
Y1	1		Krystall 40 MHz
J1	1	Kabelpute (innstøpt kabel)	Loddepute for innstøpt kabel, 2 × 2 ledere + skjerm
J2	1	TC2030-IDC-NL	Testpunkt for SWD, ingen komponent
J3	1	HM0360-modul (FPC)	HM0360 VGA mono uten IR-filter, M7-objektiv ca. 100°

Stykkliste: UB Utvidelsesboks

Generert fra skjemaet, rev. 0.1. Passive komponenter: 0402/0603, X7R/X5R der ikke annet er angitt. Endelig liste med produsentnummer lages av leverandør.

Referanser	Antall	Verdi / type	Beskrivelse
U1	1	LM5164	Buck 100 V 1 A
U2	1	TLV62569	Buck 2 A, 5,5 V inn
U3	1	STM32H563VIT6 (LQFP100)	STM32H563, 2 × FDCAN, SDMMC, krypto
U4	1	eMMC 8 GB (BGA153)	eMMC 5.1, 8 GB, industri (−40 til +85 °C)
U5	1	TPS1663	eFuse 60 V 6 A med strømmåling
U6	1	TPS1663	eFuse 60 V 6 A med strømmåling (port 2)
U7	1	TPS1663	eFuse 60 V 6 A med strømmåling (port 3)
U8	1	TPS1663	eFuse 60 V 6 A med strømmåling (port 4)
U9, U10	2	TCAN1462	CAN FD-transceiver
U11	1	REF3033	Spenningsreferanse 3,3 V 0,2 %
U12	1	THVD1450	RS-485-transceiver 3,3 V
U13	1	OPT3001	Lyssensor i lokket
Q1	1	30 V	N-MOSFET 30 V, relédriver
D1, D2	2		Schottky 100 V 5 A, ELLER-kopling
D3	1	SMCJ36A	TVS-diode
D4	1	SMAJ24CA	TVS-diode toveis
D5	1	BAT54S	Schottky-diode
D6	1	1N4148W	Diode
D7	1	Status	LED
L1	1	27 µH*	Spole
L2	1	2,2 µH	Spole
FB1	1		Ferrittperle
K1	1	Relé 5 V, 1 × CO	Signalrelé 5 V spole, kontakt 2 A / 30 V DC
K2	1	Relé 5 V, 1 × CO	Signalrelé 5 V spole, kontakt 2 A / 30 V DC (utgang 2)
C1	1	100 µF 63 V	Kondensator
C2, C9	2	100 nF	Kondensator
C3	2	2 × 2,2 µF 100 V	X7R 100 V, 2 stk
C4	1	22 nF	Kondensator
C5	1	2,2 nF	Kondensator
C6	2	2 × 22 µF 10 V	X7R
C7, C8	2	2,2 µF	Kondensator
C10	1	1 µF 100 V	Kondensator
C11	1	10 µF 50 V	Kondensator
C12	1	10 nF	Kondensator
C13	1	1 µF	Kondensator
R1, R4, R19	3	1 MΩ	Motstand
R2	1	82 kΩ	Motstand
R3, R9, R16	3	10 kΩ	Motstand
R5	1	127 kΩ*	Motstand
R6	1	100 kΩ*	Motstand

Referanser	Antall	Verdi / type	Beskrivelse
R7	1	100 kΩ 1 %	Motstand
R8	1	31,6 kΩ 1 %	Motstand
R10, R11, R12, R13	4	60,4 Ω	Motstand
R14, R17, R20	3	1 kΩ	Motstand
R15	1	4,7 kΩ 0,1 %	Motstand
R18	1	100 kΩ	Motstand
Y1	1	25 MHz	Krystall
Y2	1	32,768 kHz	Krystall
F1	1	5 A	Sikring
S1, S2	2		Termineringsbryter (analog bryter eller jumper)
S3	1	Lokk (NC)	Lokkbryter
J1	1	Rekkeklemme 2-pol	Egen forsyning (brakke/container)
J2	1	TC2030-IDC-NL	Testpunkt for SWD, ingen komponent
J3	1	Molex Micro-Fit 3.0, 10-pin	Ekspansjonskontakt, låsende
J4, J5, J6, J7	4	M12 A-kodet 5-pin	M12 A-kodet 5-pin (CiA 303-1)
J8	1	Rekkeklemme 16-pol (8 × 2)	Rekkeklemme for 8 EOL-innganger
J9	1	Rekkeklemme 6-pol (2 × C/NO/NC)	Rekkeklemme reléutganger
J10	1	Rekkeklemme 3-pol	RS-485

Stykkliste: SN Sensornode

Generert fra skjemaet, rev. 0.1. Passive komponenter: 0402/0603, X7R/X5R der ikke annet er angitt. Endelig liste med produsentnummer lages av leverandør.

Referanser	Antall	Verdi / type	Beskrivelse
U1	1	LM5164	Buck 100 V 1 A
U2	1	STM32G0B1KET6	STM32G0B1, Cortex-M0+, FDCAN
U3	1	ATECC608B	Sikkerhetsbrikke ECDSA P-256
U4	1	TCAN3413	CAN FD-transceiver 3,3 V
D1	1	Service	LED
L1	1	47 µH*	Spole
C1	2	2 × 2,2 µF 100 V	X7R 100 V, 2 stk
C2	1	22 nF	Kondensator
C3	1	2,2 nF	Kondensator
C4	2	2 × 22 µF 10 V	X7R
R1, R7	2	1 MΩ	Motstand
R2	1	127 kΩ*	Motstand
R3	1	100 kΩ*	Motstand
R4	1	100 kΩ 1 %	Motstand
R5	1	57,6 kΩ 1 %	Motstand
R6	1	1 kΩ	Motstand
S1	1	Lokk (NC)	Lokkbryter
J1	1	M12 hann (inn)	M12 A-kodet 5-pin (CiA 303-1)
J2	1	M12 hunn (ut)	M12 A-kodet 5-pin (CiA 303-1)
J3	1	TC2030-IDC-NL	Testpunkt for SWD, ingen komponent
J4	1	Sensorkontakt 12-pin	Kontakt for sensorkort (avhenger av node)

Stykkliste: BS Utstyrsbrikke S

Generert fra skjemaet, rev. 0.1. Passive komponenter: 0402/0603, X7R/X5R der ikke annet er angitt. Endelig liste med produsentnummer lages av leverandør.

Referanser	Antall	Verdi / type	Beskrivelse
U1	1	TPS62840	Buck 60 nA hvilestrøm
U2	1	nRF54L15 (QFN48)	Nordic nRF54L15 SoC
U3	1	LIS2DW12	Akselerometer, vekking ved bevegelse
U4	1	BMP585	Barometer for løftdeteksjon
D1	1	Service	LED
L1	1	2,2 µH	Spole
L2	1	0 Ω*	Tilpasning, settes ved måling
L3	1	NFC-spole i kortet	NFC-spole som kobberbane
C1	1	470 µF lav lekkasje	Lekkasjefattig bufferkondensator (f.eks. polymer)
C2	1	10 µF	Kondensator
C3, C4	2	DNP	Kondensator
C5, C6	2	C_tune*	NFC-avstemming
R1	1	VSET for 1,8 V*	Motstand
R2	1	2,2 kΩ	Motstand
Y1	1		Krystall 32 MHz
Y2	1		Krystall 32,768 kHz
S1	1	Fjerningsbryter	Bryter mot underlaget (fjerning)
BT1	1	ER14250 (1/2 AA)	Li-SOCl2 1/2 AA 3,6 V ca. 1 200 mAh, holder med O-ring
J1	1	TC2030-IDC-NL	Testpunkt for SWD, ingen komponent
AE1	1	Chipantenne 2,4 GHz	BLE-antenne

Stykkliste: BL Utstyrsbrikke L

Generert fra skjemaet, rev. 0.1. Passive komponenter: 0402/0603, X7R/X5R der ikke annet er angitt. Endelig liste med produsentnummer lages av leverandør.

Referanser	Antall	Verdi / type	Beskrivelse
U1	1	TPS62840	Buck 60 nA hvilestrøm
U2	1	nRF54L15 (QFN48)	Nordic nRF54L15 SoC
U3	1	LIS2DW12	Akselerometer, vekking ved bevegelse
U4	1	BMP585	Barometer for løftdeteksjon
U5	1	TPS22916	Lastbryter for LoRa (null lekkasje i søvn)
U6	1	E22-900M22S	LoRa-modul SX1262
D1	1	Service	LED
L1	1	2,2 µH	Spole
L2	1	0 Ω*	Tilpasning, settes ved måling
L3	1	NFC-spole i kortet	NFC-spole som kobberbane
C1	2	2 × 470 µF lav lekkasje	Lekkasjefattig bufferkondensator (f.eks. polymer)
C2	1	10 µF	Kondensator
C3, C4	2	DNP	Kondensator
C5, C6	2	C_tune*	NFC-avstemming
R1	1	VSET for 3,0 V*	Motstand
R2	1	2,2 kΩ	Motstand
Y1	1		Krystall 32 MHz
Y2	1		Krystall 32,768 kHz
S1	1	Fjerningsbryter	Bryter mot underlaget (fjerning)
BT1	1	Li-SOCl2 AA (ER14505)	Li-SOCl2 AA 3,6 V ca. 2 400–2 700 mAh, holder med O-ring
J1	1	TC2030-IDC-NL	Testpunkt for SWD, ingen komponent
AE1	1	Chipantenne 2,4 GHz	BLE-antenne
AE2	1	Helix/chipantenne 868 MHz	LoRa-antenne